

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	최종보고서 작성		
SOP No.	IAI/GMS/010	Total page	10
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 책무	4
4. 시험 항목별 최종보고서의 내용	4
5. 최종보고서의 작성	7
6. 최종보고서의 발급 후 수정	8
7. 최종보고서 번역본의 발급	10
8. 최종보고서의 보관	10
9. 첨부문서	10

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 수행하는 시험의 최종보고서 작성 및 수정방법에 대하여 기술한다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)에서 수행하는 시험에 적용된다.

3. 책무

3.1. 시험책임자

시험책임자는 시험관리자로서 그 시험의 전반적인 실시와 최종보고서에 대한 책임을 진다.

3.2. 시험담당자

시험담당자는 시험기초자료를 GLP에 따라 신속·정확하게 기록하고, 그 시험기초자료의 신뢰성에 책임을 진다.

4. 시험 항목별 최종보고서의 내용

최종보고서의 내용은 아래의 내용을 참고하되, 필요에 따라 가감할 수 있다.

4.1. 어류급성독성시험

4.1.1. 시험기관의 명칭 및 소재지

4.1.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

4.1.3. 시험물질

- (1) 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명 등), 여러 성분인 경우 각 성분의 명칭
- (2) 입수처, 입수일
- (3) 순도(%), 불순물
- (4) 물리화학적 특성(안정성, 용해도 정보 등)

4.1.4. 시험종

- (1) 학명 및 계통
- (2) 입수처
- (3) 전장, 무게 (어류 시험 한정)
- (4) 순화방법, 순화기간의 관찰결과, 사육방법(먹이 종류, 먹이량, 먹이공급 빈도 등)

4.1.5. 시험조건

- (1) 시험시작일 및 종료일, 시험기간
- (2) 시험절차 및 관련 세부사항(노출방법, 사용 개체수, 반복수, 시험용액량 등)
- (3) 희석수의 수질특성(pH, 경도, 수온 등)
- (4) 시험기간 동안 24 시간마다 개별 수조의 시험용액의 용존산소농도, pH, 수온 측정값(반지수식의 경우 시험용액 교환 전후 모든 항목을 측정)
- (5) 시험원액 및 시험용액 조제방법
- (6) 시험 용액 성상(appearance)과 용존 농도를 확인하기 위해 사용한 방법(예, 원심분리 또

는 여과)

- (7) 시험물질 노출농도(설정농도, 측정농도)와 반복구, 시험물질 농도 분석에 대한 사항
- (8) 대조군과 농도군에 사용된 각 시험개체 수

4.1.6. 시험결과

- (1) 관찰시간대별 각 노출농도에서의 누적치사율
- (2) 대조군에서의 치사율
- (3) 24 시간, 48 시간, 72 시간, 96 시간의 LC50 값과 95 % 신뢰구간
- (4) 노출 96시간에서의 농도-반응 곡선의 기울기
- (5) 노출 종료 시 농도-치사 곡선의 그래프
- (6) 뚜렷한 이상증상(평형상실, 유영이상, 비정상적 호흡, 비정상적 피부색소침착, 안구돌출 등) 및 설명, 추가적인 임상 증상도 가능한 경우 작성
- (7) 시험과정에서 시험 결과에 영향을 줄 수 있는 요인
- (8) 사용된 통계 방법 및 데이터 처리에 대한 설명 (예, 프로빗 분석, 로직 모델, LC 값의 산술 또는 기하 평균, 시간 가중 평균)
- (9) 시험방법에서 이탈된 부분, 연구결과의 편차에 관한 상세 설명

4.2. 물벼룩급성독성시험

4.2.1. 시험기관의 명칭 및 소재지

4.2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

4.2.3. 시험물질

- (1) 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명 등), 여러 성분인 경우 각 성분의 명칭
- (2) 입수처, 입수일
- (3) 순도(%), 불순물
- (4) 물리화학적 특성(안정성, 용해도 정보 등)

4.2.4. 시험종

- (1) 학명
- (2) 입수처
- (3) 배양조건(먹이 출처, 먹이 종류, 먹이 공급량 및 빈도 포함)

4.2.5. 시험조건

- (1) 시험시작일 및 종료일, 시험기간
- (2) 시험절차 및 관련 세부사항(노출방법, 사용 개체수, 반복수, 시험용액량, 시험용기의 형태 및 용량 등)
- (3) 희석수의 상세 정보 : 수원과 수질 특성(pH, 경도, Ca/Mg 비율, Na/K 비율, 알칼리도, 전도성 등), 배지를 사용했다면 그 성분
- (4) 시험기간 동안의 수질 측정값
- (5) 시험물질 노출농도(설정농도, 측정농도)와 반복구, 시험물질 농도 분석에 대한 사항
- (6) 시험용액 조제방법
- (7) 시험용액에서 시험물질의 상태
- (8) 배양 조건(온도, 조도 및 광주기, 용존산소, pH 등)

4.2.6. 시험 결과

- (1) 대조군 및 각 시험물질 처리군에서 유영저해 또는 이상증상을 나타낸 개체수 및 그 비율
- (2) 시험과정에서 관찰된 이상증상의 내용
- (3) 24 시간마다 반수영향농도(EC_{50})와 신뢰구간(예; 95 %), 통계적 과정과 통계 방법
- (4) 농도-반응 그림표
- (5) 시험농도(설정농도 및 측정농도)와 시험물질 농도 분석에 대한 세부내용
- (6) 표준물질의 시험 결과
- (7) 시험기간 동안 물리화학적 측정값(pH, 온도, 용존산소)
- (8) 보조제 사용의 타당성(해당 보조제의 사용, 선정 및 농도 설정의 이유 등)

4.3. 담수조류생장저해시험

4.3.1. 시험실시기관의 명칭 및 소재지

4.3.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

4.3.3. 시험물질

- (1) 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명 등), 여러 성분인 경우 각 성분의 명칭
- (2) 입수처, 입수일
- (3) 순도(%), 불순물
- (4) 물리화학적 특성(안정성, 용해도 정보 등)

4.3.4. 시험종

- (1) 학명 및 균주번호
- (2) 입수처
- (3) 배양조건

4.3.5. 시험조건

- (1) 시험시작일 및 종료일, 시험기간
- (2) 시험절차 및 관련 세부사항(시험용기 및 용량, 시험종 배양, 초기 생물량, 온도, 광원의 종류 및 광도, 사용기기 등)
- (3) 배지조성
- (4) 배양장치
- (5) 시험물질 노출농도(설정농도, 측정농도)와 반복구, 시험물질 농도 분석에 대한 사항
- (6) 시험용액 조제방법
- (7) 생물량 측정 방법

4.3.6. 시험결과

- (1) 최소 24 시간마다 측정한 각 시험농도별 생물량 및 측정방법
- (2) 각 처리군에 대해 계산된 평균 생장률 및 수율, 반복구에 대한 평균값과 변동계수
- (3) 생장곡선
- (4) 영향농도(EC_x)와 계산방법 (EC_{10} , EC_{20} , EC_{50} 등)
- (5) 최소영향관찰농도(가능한 경우)
- (6) 무영향관찰농도(가능한 경우)
- (7) 조류의 형태학적 변화

- (8) 데이터의 통계처리 분석방법
- (9) 시험 시작과 시험 종료 시점의 pH값
- (10) 보조제 사용의 타당성(해당 보조제의 사용, 선정 및 농도 설정의 이유 등)

5. 최종보고서의 작성

최종보고서는 시험결과를 정확하고 상세하게 기록하여야 하며 시험을 통하여 생산된 모든 시험기초자료를 바탕으로 작성한다.

5.1. 최종보고서(안) 작성

- (1) 시험책임자는 시험기초자료 및 관련 자료를 바탕으로 최종보고서(안)를 작성한다.
- (2) 최종보고서(안) 기재 내용
 - 가. 최종보고서는 시험의 개시부터 종료까지 시험의 모든 내용을 기록한다.
 - 나. 시험에 영향을 미친다고 판단되는 표준작업지침서 혹은 시험계획서에서의 이탈이 발생한 경우는 그 내용을 최종보고서에 명기한다.

5.2. 최종보고서(안) 검토

- (1) 시험책임자는 시험기초자료 및 관련 보고서를 문서철 후 최종보고서(안)과 시험기초 자료 바인더를 시험 관련 인원에게 검토(QC) 요청한다.
- (2) QC실시 후 실시자는 '최종보고서(안) 검토기록서(IAI/GMS/010-F01)'를 활용하여 검토한 후 결과를 시험책임자에게 전달한다.
- (3) 시험책임자는 QC 실시자가 작성한 최종보고서(안) 검토기록서의 내용을 확인하여 최종보고서(안)을 수정한다.

5.3. 신뢰성보증팀의 최종보고서(안) 점검

- (1) 시험책임자는 최종보고서(안)을 모든 시험기초자료와 함께 신뢰성보증팀에 송부한다.
- (2) 신뢰성보증팀은 최종보고서(안)이 시험기초자료를 토대로 작성되었는지 점검하고, 점검결과를 시험책임자에게 전달한다.
- (3) 시험책임자는 신뢰성보증팀의 점검결과를 확인하여 최종보고서(안)에 반영한다.

5.4. 시험의뢰자의 최종보고서(안) 확인

- (1) 시험책임자는 작성된 최종보고서(안)를 시험의뢰자에게 송부하여 검토를 요청한다.
- (2) 시험의뢰자가 수정을 요청하면 시험책임자는 시험 관련 분야별 책임자 및 신뢰성보증팀과 협의하여 수정 여부를 결정한다.

5.5. 최종보고서의 승인

시험의뢰자의 검토가 완료되면 시험책임자가 날짜를 기입하고 서명함으로써 최종보고서는 승인되며 시험책임자가 서명한 날짜가 시험종료일이 된다.

5.6. 신뢰성보증팀의 최종보고서 점검

- (1) 시험책임자는 승인된 최종보고서를 신뢰성보증팀에 송부한다.
- (2) 신뢰성보증팀은 최종보고서를 점검하여 이상이 없으면 신뢰성보증확인서와 함께 시험책임자에게 송부한다.

5.7. 운영책임자의 최종보고서 확인

- (1) 시험책임자는 신뢰성보증확인서가 포함된 최종보고서를 운영책임자에게 제출한다.
- (2) 운영책임자는 최종보고서를 확인한다.

5.8. 최종보고서 발급

- (1) 시험책임자는 시험의뢰자에게 최종보고서 발급본을 제공한다.
- (2) 시험의뢰자에게 제공하는 최종보고서 발급본은 최종보고서 원본과 동일하다. 발급본 이외 계약된 부수가 있다면 계약 부수의 최종보고서 복사본을 시험의뢰자에게 제공한다.
- (3) 시험책임자는 표지, 시험책임자의 GLP 진술서, GLP 신뢰성보증확인서 등과 같이 서명 및 직인이 포함된 부분을 스캔 등으로 입력하여 디지털 문서(PDF file 등) 형태의 최종보고서를 시험의뢰자에게 발송할 수 있다. 작성한 디지털 문서는 시험기초자료와 함께 보관한다.

6. 시험종료 후 수정

6.1. 시험종료 후 시험기초자료의 변경

- (1) 시험종료 후 시험기초자료의 변경이라 함은 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 이관된 시험기초자료 내용의 변경 또는 정정(수치 및 오타자)등을 말한다.
예) 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 수치 및 오타자의 정정
- (2) 시험종료 후 시험기초자료를 변경하고자 할 경우, 시험책임자는 '시험기초자료 변경기록서 (IAI/GMS/010-F02)'에 변경내용, 변경사유, 시험에 미치는 영향 등을 기재하고 QAU 점검을 거쳐 시험책임자의 서명 후 운영책임자의 서명을 받는다.
- (3) 이때 기존의 어떠한 자료도 삭제되어서는 아니 되며, 시험기초자료의 직접적인 수정이 필요할 경우 해당 자료를 1부 복사하여 복사본에 수정작업을 실시한다.
- (4) 시험기초자료 변경기록서의 작성 시 변경 전 및 변경 후 사항을 정확하고 상세하게 기술한다.

6.2. 최종보고서 변경기록서의 작성 및 제출

- (1) 시험책임자는 서명 완료된 최종보고서의 수정이 필요한 경우(오 · 탈자 및 단순한 기재실수 포함) '최종보고서 변경기록서(IAI/GMS/010-F03)'를 작성한다.
- (2) 최종보고서 변경은 시험기초자료를 근거로 작성해야 하며, 변경 사유, 변경 내용 및 변경 일을 명확히 기재한다.
- (3) '최종보고서 변경기록서(IAI/GMS/010-F03)'의 작성은 아래 방법 중 한 가지를 선택하여 구성할 수 있다. 단, 시험의뢰자의 특별한 요구가 없는 한 '6.2.1. 작성방법 1'을 기본형식으로 한다.
- (4) '최종보고서 변경기록서(IAI/GMS/010-F03)' 초안 작성 이후 절차는 최종보고서 절차와 동

일하다.

6.2.1. 작성방법 1

단순변경, 변경의 범위가 제한적인 경우, 추가로 생산된 자료에 대하여 보고서에 반영하고자 할 때 사용한다. 필요시 관련자료를 첨부할 수 있다.

가. 최종보고서 변경기록서 표지

나. GLP적합진술서

다. 신뢰성보증확인서

라. 변경사항

6.2.3. 작성방법 2

시험의뢰자가 위에 열거된 작성방법 이 외의 방법으로 최종보고서 변경기록서 발행을 요청한 경우, 신뢰성보증업무책임자 및 운영책임자와 협의하여 최종보고서 변경기록서를 작성할 수 있다.

7. 최종보고서 번역본의 발급

최종보고서는 기본적으로 국문을 원본으로 하며, 의뢰자 요청 시 영문 또는 다른 언어로 번역본을 발급할 수 있다.

7.1. 최종보고서 번역자

- (1) 해당 시험의 시험책임자가 최종보고서 번역을 수행한다.
- (2) 최종보고서 원본 발행 이후에 해당 시험의 시험책임자가 전출, 퇴사 등의 사유로 최종보고서 번역본을 작성할 수 없으면 운영책임자는 최종보고서 번역본을 작성할 시험책임자를 별도로 지정한다.

7.2. 최종보고서 번역

- (1) 시험의뢰자가 국문 최종보고서를 요청하지 않을 경우 기타 언어의 최종보고서가 원본이 될 수 있다.
- (2) 시험책임자는 최종보고서 번역본에 번역일, 번역자를 기재하고 서명한다.
- (3) 시험책임자 진술서 및 신뢰성보증확인서의 원본을 복사하여 첨부문서로 번역본에 삽입한다.

8. 최종보고서의 보관

8.1. 최종보고서 및 시험 관련 자료의 인도

시험책임자는 시험 종료 후 자료이관기한 이내에 최종보고서, 시험기초자료, 시험계획서 등을 정리하여 '자료의 보관 및 자료보관실 관리(IAI/GMS/013)'에 따라 자료보관책임자에게 인도한다.

8.2. 최종보고서 및 시험 관련 자료의 인수

자료보관책임자는 시험책임자로부터 인도된 자료의 완전성을 확인하고 자료보관실에 보관한다.

9. 첨부문서

- (1) 최종보고서(안) 검토기록서(IAI/GMS/010-F01-00)
- (2) 시험기초자료 변경기록서(IAI/GMS/010-F02-00)
- (3) 최종보고서 변경기록서(IAI/GMS/010-F03-00)